PERURI
SECURITY PAPER MILL

Padalarang
Pabrik kertas sekuriti sejak 1922

Dokumentasi Teknis & Analisis Sistem

PTKP SIM NEO

Sistem Informasi Manajemen Terpadu
PT Kertas Padalarang (Peruri Group)

Versi core
v0.00022

Arsitektur
Modular berbasis web

Peran penyusun
Lead Software Architect & Systems Analyst

Daftar isi

1. Ringkasan Sistem 3

1.1 Deskripsi singkat & latar belakang masalah 3

Latar belakang masalah 3

Tujuan utama pengembangan 3

1.2 Target pengguna & batasan ruang lingkup 4

2. Hak Akses & Manajemen Peran (RBAC) 5

2.1 Daftar role & kategori pengguna 5

2.2 Matriks hak akses (Access Control List) 6

3. Alur Kerja & Perilaku Sistem 7

3.1 Analisis use case 7

3.2 Flowchart: siklus manufaktur & validasi mutu 8

3.3 State machine: status tiket perbaikan mutu (PTKP / TKK) 8

4. Arsitektur & Struktur Database 9

4.1 Skema relasi entitas utama (ERD) 9

4.2 Kamus data tabel utama 10

5. Catatan Teknis & Rekomendasi Arsitektural 12

5.1 Temuan celah keamanan 12

5.2 Redundansi data & skema database 13

5.3 Peningkatan performa & modernisasi arsitektur 14

Tentang tampilan. Dokumen ini disusun ulang mengikuti Panduan Identitas Merek PT Kertas Padalarang: Peruri Navy untuk judul dan aksi utama, Spark Violet sebagai penanda, Deep Navy untuk blok gelap, Mist untuk latar lembut, sudut kecil 4 px, dan kelipatan spasi 4 px.

1. Ringkasan Sistem

System Overview

15	8	3	4
domain modul dalam matriks hak akses	kelompok peran dan departemen	tingkat izin: R, R-W, R-W-E	temuan keamanan dan rekomendasi

1.1 Deskripsi singkat & latar belakang masalah

PTKP_SIM (PTKP SIM NEO) adalah sistem informasi enterprise terintegrasi (*Manufacturing & Operations Management Information System*) yang dirancang untuk mengelola seluruh rantai proses bisnis di **PT Kertas Padalarang (PTKP)**, anak perusahaan Perum Peruri yang berfokus pada kertas sekuriti (uang kertas, paspor, pita cukai, dokumen sekuriti) dan kertas komersial.



Tahapan produksi kertas sekuriti, dengan pelacakan nomor seri roll dan bal di setiap tahap.

Latar belakang masalah

1. **Kompleksitas proses manufaktur kertas sekuriti.** Produksi melibatkan regulasi ketat, tahapan bertingkat (Stock Preparation → Mesin Kertas/MK → Laboratorium/QC → Finishing → Sortier → Pakzaal → Ekspedisi), serta pelacakan nomor seri roll/ball yang ketat (*traceability*).
2. **Kepatuhan Sistem Manajemen Terpadu (SMT/ISO).** Kewajiban mematuhi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 37001 (SMAP) menuntut pelacakan insiden mutu, temuan audit, dokumen induk, manajemen risiko, serta Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP/CAPA) yang transparan dan terukur antar departemen.
3. **Fragmentasi data antar unit kerja.** Terdapat kesenjangan data antara lantai produksi (*shop floor*), QC, logistik/pergudangan, SDM, akuntansi, dan pemeliharaan mesin.

Tujuan utama pengembangan

- Menyediakan visibilitas penuh (*end-to-end traceability*) dari bahan baku, proses cetak mesin kertas (MK), pengujian laboratorium, hingga produk jadi (*finished goods*/bal).
- Mengintegrasikan modul tata kelola mutu (SMT, Dokumen PTKP, Audit Internal, Manajemen Risiko) dengan aktivitas operasional harian.
- Menyediakan pusat koordinasi lintas departemen yang mencakup SDM/HRIS, CMMS (*Computerized Maintenance Management System*), SPI (Satuan Pengawasan Intern), dan Pengamanan Perusahaan.

1.2 Target pengguna & batasan ruang lingkup

Target pengguna

Operator & kepala regu lantai pabrik	Regu Mesin Kertas (MK-1, MK-2), Regu Finishing (Rewinder, Cutter), Regu Sortier, dan Petugas Pakzaal (pengepakan).
Personel QC & laboratorium	Penguji spesifikasi fisik kertas: grammage/GSM, tensile strength, porosity, uji 8 titik, serat.
Staf gudang, logistik & pemasaran	Penerima bahan baku, operator ekspedisi, dan pemantau distribusi pengiriman.
Auditor internal & tim mutu (SMT/ISO)	Pengendali Dokumen SMT, Auditor Internal ISO/SPI, Auditor GCG.
Manajemen & HRD	Manajer Produksi, Direksi, HRD & Penggajian, Tim IT & Administrator Sistem.

Batasan ruang lingkup

Dalam lingkup

- Pelacakan alur manufaktur roll/ball (*batch traceability*), konversi brutto/netto, dan Bukti Serah Terima (BST).
- Manajemen dokumen kontrol, revisi standar kerja, dan siklus tiket PTKP/TKK.
- Manajemen kepegawaian internal: absensi WFH/WFO via log fingerprint, cuti, izin dinas, simulasi gaji.
- Work Order mesin (CMMS) dan audit tata kelola korporasi (GCG Self-Assessment & SPI Probis).

Di luar lingkup

- Bukan pengganti Core Banking atau ERP Finance Core utama. Koneksi ke database SAFT ERP dan HRIS PostgreSQL bersifat *read/federated interface*.
- Kontrol PLC/SCADA mesin pabrik berada di level *hardware edge*. PTKP_SIM menangani level eksekusi operasional (*MES layer*).

2. Hak Akses & Manajemen Peran (RBAC)

Role-Based Access Control

Otorisasi PTKP_SIM memadukan `tabel_user_kategori` (kategori pengguna), `tabel_user_dep` (afiliasi departemen), `WORK_CENTER` (pusat kerja), serta tabel izin granular per modul (`tabel_level_access`).

2.1 Daftar role & kategori pengguna

Akses dibedakan melalui tiga tingkatan atribut otentikasi.

Tingkat 1: kategori pengguna

Kategori	Penjelasan
ADMIN	`ADMINISTRATOR` Superuser/IT Admin. Akses tak terbatas ke seluruh menu konfigurasi, manajemen user, eksekusi query langsung, dan skema database.
USER	`USER` Departemen/operasional. Dibatasi oleh daftar izin eksplisit pada modul dan departemen masing-masing.

Tingkat 2: granularitas izin akses

Izin	Penjelasan
R	`R (Read)` Hanya dapat melihat laporan, dashboard, status dokumen, dan data master.
R-W	`R-W (Read & Write)` Dapat melihat, menambah transaksi, mengunggah dokumen, dan mengubah data operasional.
R-W-E	`R-W-E (Read, Write & Execute/Erase)` Hak penuh atas modul: hapus rekaman, override verifikasi, persetujuan administratif, dan cetak/ekspor.

Tingkat 3: departemen dan pusat kerja (`tabel_user_dep`, `WORK_CENTER`) menentukan modul apa saja yang muncul untuk pengguna.

2.2 Matriks hak akses (Access Control List)

Matriks berikut merangkum izin per domain modul dan kelompok peran. Tanda **–** berarti tidak ada akses.

Modul / domain fitur	Admin	Produksi	QC & Lab	SMT / Dok.	Pemasaran	SDM	SPI	Teknik
System & Database Manager `TableManager, UserManager`	R-W-E	–	–	–	–	–	–	–
Perencanaan Produksi `Prodplan, ProdDash`	R-W-E	R-W	R	R	R	–	R	–
Lantai Mesin Kertas `Prodpros (MK-1, MK-2)`	R-W-E	R-W	R	–	–	–	R	–
Finishing & Pakzaal `Prodfin, ProdEntryBrutto`	R-W-E	R-W	R	–	R	–	R	–
Pemeriksaan Mutu `QCProduk, QCSpekProduk`	R-W-E	R	R-W	R	–	–	R	–
Telusur Produk `TelusurProduk`	R-W-E	R	R	R	R	–	R	–
Dokumen Induk & SMT `SMTDokInduk, SMTDokBaru`	R-W-E	R	R	R-W-E	R	R	R	R
CAPA / Tiket PTKP-TKK `PTKPProgressStatus, SMTLapor`	R-W-E	R-W	R-W	R-W-E	R-W	R-W	R	R-W
Manajemen Risiko `SMTManRisk`	R-W-E	R-W	R-W	R-W-E	R-W	R-W	R	R-W
Ekspedisi & Gudang Jadi `MKTEkspedisi, MasterProduk`	R-W-E	R	–	–	R-W	–	R	–
Manajemen Bahan Baku `MasterBahan, MutasiBahan`	R-W-E	R	R	–	–	–	R	–
Kepegawaian & Absensi `Absensi, AbsenWFH, HRIS_FE`	R-W-E	R	R	R	R	R-W-E	R	R
Audit Internal `SPIProbis, SPIBahanPemantauan`	R-W-E	–	–	–	–	–	R-W-E	–
Pemeliharaan Mesin `CMMSFE, DataGangguanMesin`	R-W-E	R-W	–	–	–	–	R	R-W-E
Akuntansi & Simulasi Biaya `Akunting, AkunJurnal, Simulasi`	R-W-E	–	–	–	–	–	R	–

R Lihat saja R-W Lihat, tambah, ubah R-W-E Hak penuh termasuk hapus & override

3. Alur Kerja & Perilaku Sistem

Workflows & System Behavior

3.1 Analisis use case

Aktor utama

Operator produksi (MK / Finishing / Pakzaal)	Mencatat kuantum roll, jam proses, parameter pisau/rewinder, berat netto/brutto.
Quality inspector (QC lab)	Memvalidasi pengujian fisik dan memberi status rilis laboratorium: OK, REJECT, atau HOLD.
Pengendali dokumen SMT	Menerbitkan nomor tiket PTKP/TKK, memverifikasi tindakan koreksi, dan menutup status temuan.
Kepala regu / supervisor	Memvalidasi approval pergantian regu dinasan dan otorisasi BST.

Use case 1: pelacakan produksi kertas sekuriti (MK → QC → Finishing → Pakzaal)

Skenario utama

1. Operator MK memasukkan data Roll MK (nomor roll, kuantum kg, jam naik/turun) berdasarkan Order Produksi (`KODE_ITEM`).
2. Personel QC mengambil sampel dan memasukkan hasil uji laboratorium (`qc_data_physical_properties`).
3. Jika parameter lolos, status diubah menjadi `STATUS_UJI_LAB = 'OK'`.
4. Operator Finishing memasukkan roll ke Rewinder/Cutter. Sistem memvalidasi bahwa hanya roll berstatus OK yang dapat diproses.
5. Petugas Pakzaal menimbang netto dan brutto, menghasilkan kode Ball/Palet, lalu mencetak label barcode identitas bal.
6. Dokumen Bukti Serah Terima (BST) diterbitkan ke Pemasaran/Gudang.

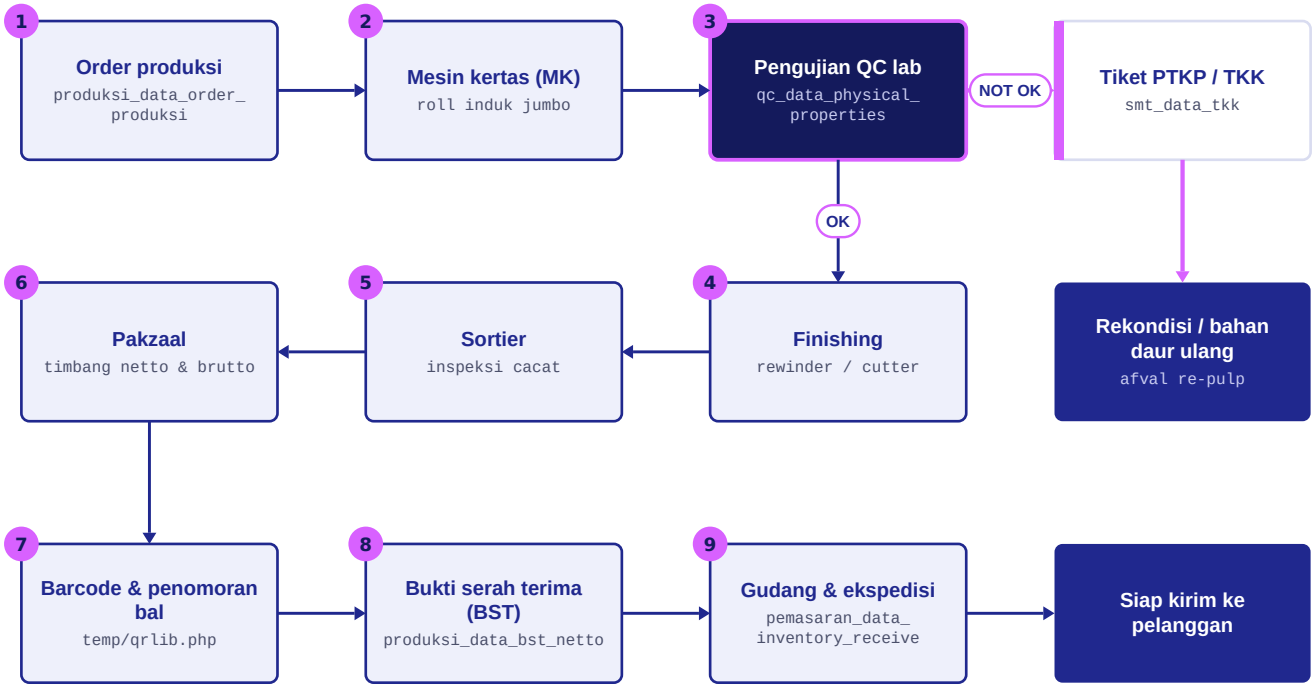
> **Skenario alternatif (uji lab gagal).** Jika `STATUS_UJI_LAB = 'NOT OK'`, roll ditandai sebagai Afval/Retur dan otomatis memicu pembukaan laporan ketidaksesuaian di modul SMT/TKK.

Use case 2: pengelolaan tindakan koreksi & pencegahan (siklus PTKP/TKK mutu)

1. Auditor atau pemilik proses menemukan ketidaksesuaian operasional atau komplain pelanggan.
2. Tiket TKK diterbitkan (`smt_data_tkk`) dengan nomor register unik dan klasifikasi akar masalah.
3. Auditee departemen terkait memasukkan rencana tindakan perbaikan dan tanggal komitmen tenggat waktu.
4. SMT Controller memverifikasi efektivitas perbaikan. Jika efektif, tiket ditutup (`STATUS_EFEKTIF = 'YA'`).

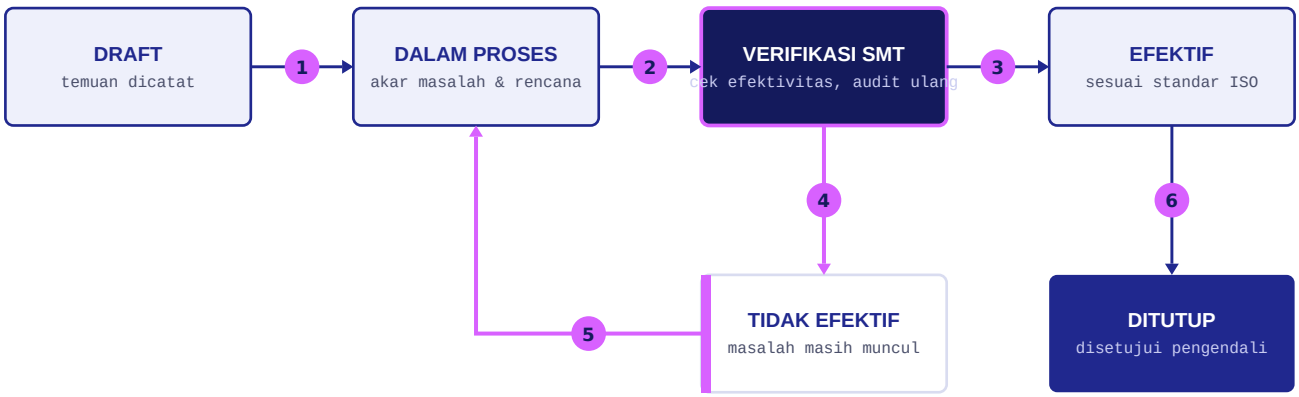
3.2 Flowchart: siklus manufaktur & validasi mutu

Dari Order Produksi hingga ekspedisi produk jadi, termasuk cabang validasi QC. Garis violet menandai jalur pengecualian (uji lab gagal).



Setiap kotak menampilkan tahap proses dan tabel atau berkas sumber datanya. Nomor pada sudut kotak menunjukkan urutan jalur utama.

3.3 State machine: status tiket perbaikan mutu (PTKP / TKK)



1. Analisis akar masalah & rencana koreksi
2. Tindakan perbaikan diimplementasikan
3. Hasil perbaikan memenuhi standar ISO
4. Masalah masih muncul
5. Revisi rencana tindakan perbaikan
6. Disetujui Pengendali Dokumen SMT

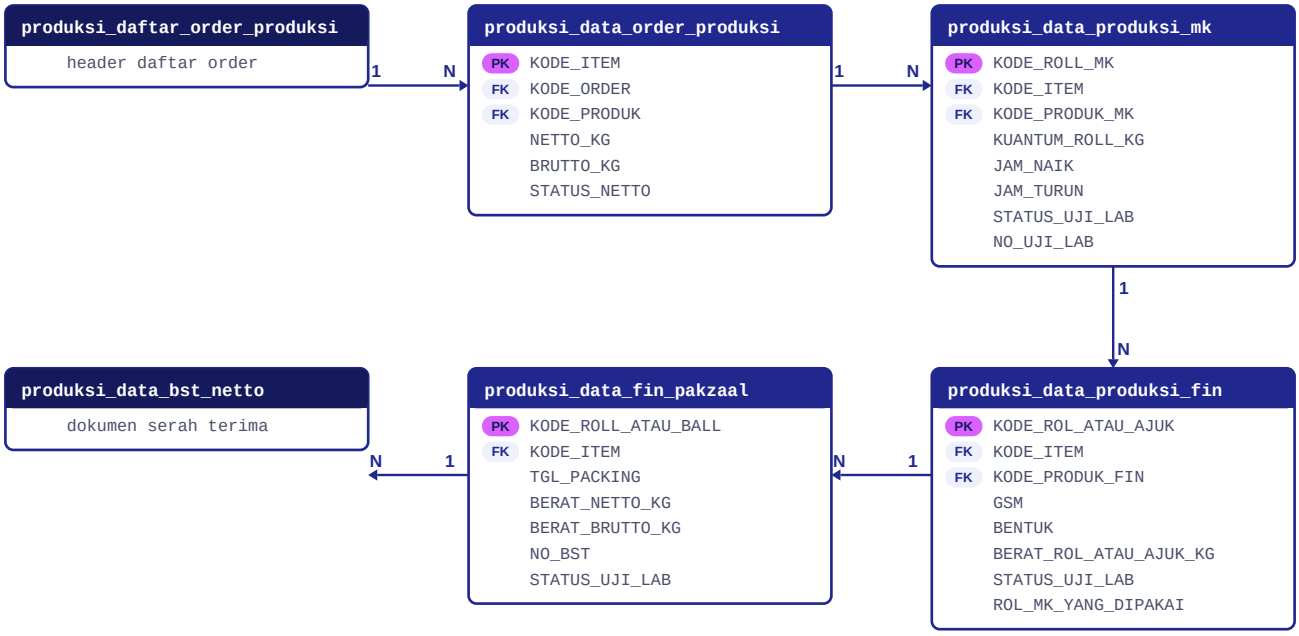
4. Arsitektur & Struktur Database

Database Architecture

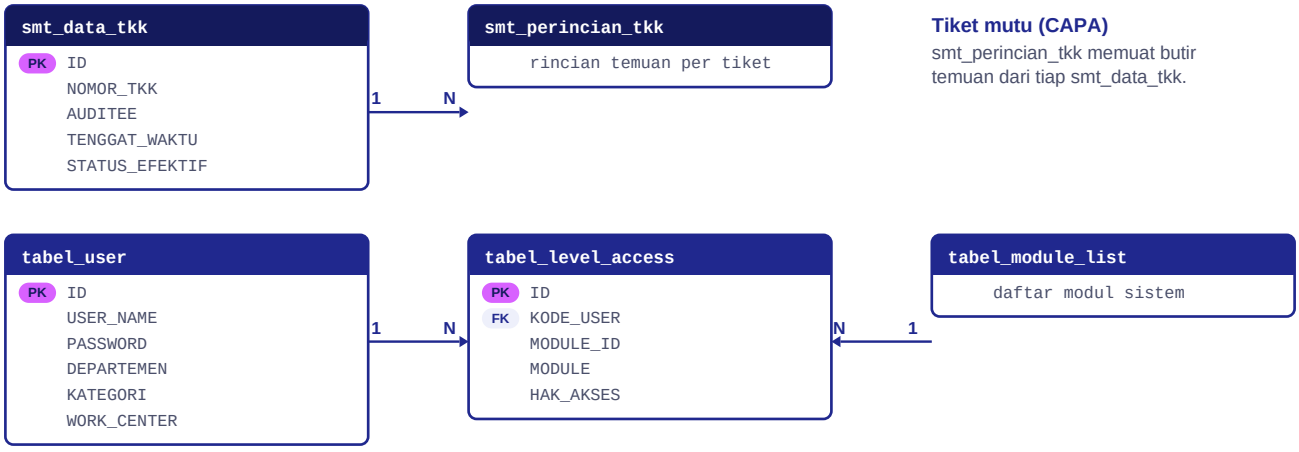
4.1 Skema relasi entitas utama (ERD)

Database utama (`simdb`) menghubungkan master order, proses lantai pabrik, pengemasan, dan modul mutu. Tabel master `produksi_master_produk_mk` dan `produksi_master_produk_fin` menjadi rujukan spesifikasi produk.

Rantai produksi



Mutu & hak akses



*Kunci: **PK** kunci primer, **FK** kunci asing. Angka 1 dan N menandai kardinalitas satu-ke-banyak.*

4.2 Kamus data tabel utama

produksi_data_produksi_mk

Output mesin kertas: pencatatan primer gulungan kertas (jumbo roll).

PK KODE_ROLL_MK VARCHAR(30)
FK KODE_ITEM → produksi_data_order_produksi, ON DELETE CASCADE
FK KODE_PRODUK_MK → produksi_master_produk_mk, ON DELETE CASCADE

Kolom	Tipe	Keterangan
KUANTUM_ROLL_KG	FLOAT(10)	Berat total roll hasil mesin kertas.
JAM_NAIK / JAM_TURUN	TIME	Durasi siklus operasional mesin.
STATUS_UJI_LAB	VARCHAR(20)	Kelayakan mutu laboratorium: OK / NOT OK / HOLD.
NO_UJI_LAB	VARCHAR(30)	Nomor sertifikat pengujian lab QC.

produksi_data_produksi_fin

Output finishing (rewinder/cutter): konversi jumbo roll MK menjadi roll potong atau ajuk/lembaran.

PK KODE_ROL_ATAU_AJUK VARCHAR(30)
FK KODE_ITEM → produksi_data_order_produksi
FK KODE_PRODUK_FIN → produksi_master_produk_fin

Kolom	Tipe	Keterangan
GSM	FLOAT(12)	Gram per square meter, spesifikasi kertas.
BENTUK	VARCHAR(20)	Nilai 'ROLL' atau 'LEMBAR'.
BERAT_ROL_ATAU_AJUK_KG	FLOAT(10)	Berat fisik aktual.
ROL_MK_YANG_DIPAKAI	VARCHAR(1500)	String JSON/ID rujukan roll MK induk (traceability link).

produksi_data_fin_pakzaal

Pengepakan: kemasan akhir produk kertas siap diserahterimakan ke gudang produk jadi.

PK KODE_ROLL_ATAU_BALL VARCHAR(40)
FK KODE_ITEM → produksi_data_order_produksi

Kolom	Tipe	Keterangan
BERAT_NETTO_KG / BERAT_BRUTTO_KG	FLOAT(10)	Penimbangan resmi untuk delivery note.
TGL_BST / NO_BST	DATE / VARCHAR(30)	Identitas Bukti Serah Terima ke Pemasaran.
NOMOR_ROL_EKSPEDISI	INT(10)	Serial urutan kontainer ekspedisi.

smt_data_tkk

Tiket koreksi mutu (CAPA PTKP): ketidaksesuaian internal, temuan audit ISO, dan komplain pelanggan.

PK `ID` INT(12) AUTO_INCREMENT

Kolom	Tipe	Keterangan
NOMOR_TKK	VARCHAR(12)	Nomor registrasi tiket investigasi mutu.
AUDITEE / LOKASI_DEPARTEMEN	VARCHAR(50) / (40)	Unit penanggung jawab ketidaksesuaian.
TENGGAT_WAKTU	DATE	Batas akhir perbaikan yang disepakati.
STATUS_EFEKTIF	VARCHAR(20)	Hasil verifikasi efektivitas tindakan pencegahan.

tabel_user

Autentikasi pengguna.

PK `ID` INT(11)

Kolom	Tipe	Keterangan
USER_NAME	VARCHAR(20)	Nama login.
PASSWORD	VARCHAR(150)	Hash MD5 (lihat temuan keamanan 5.1).
DEPARTEMEN	VARCHAR(30)	Afiliasi departemen.
WORK_CENTER	VARCHAR(20)	Pusat kerja.
KATEGORI	VARCHAR(20)	Kategori pengguna.

tabel_level_access

Izin granular per modul untuk tiap pengguna.

PK `ID` INT AUTO_INCREMENT

Kolom	Tipe	Keterangan
KODE_USER	INT(6)	Rujukan ke tabel_user.
MODULE	VARCHAR(35)	Nama modul.
HAK_AKSES	VARCHAR(20)	Nilai 'R', 'R-W', atau 'R-W-E'.

5. Catatan Teknis & Rekomendasi Arsitektural

Technical Notes & Recommendations

Berdasarkan tinjauan terhadap codebase (`master_config.php`, `library/sim_engines.php`, modul PHP, dan skema database), berikut temuan kritis beserta rekomendasi refaktorisasi.

5.1 Temuan celah keamanan

KRITIS

1. Eksekusi SQL jarak jauh via payload base64

Temuan. Fungsi `verifikasi_akses()` pada `library/sim_engines.php` mengeksekusi query SQL mentah yang dikirim klien melalui decode base64.

```php
$update_prod_fin = mysqli_query($conn, base64_decode($QUERY));
```

Dampak. Siapa pun dengan akses jaringan internal atau sesi aktif dapat memanipulasi parameter `$QUERY` untuk menjalankan perintah destruktif (DROP TABLE, UPDATE, INSERT) tanpa validasi di server.

Solusi. Hapus eksekusi query dinamis dari sisi klien. Gunakan server-side stored procedure atau handler function dengan parameter ID yang divalidasi ketat.

TINGGI

2. Kredensial database hardcoded

Temuan. File `master_config.php` menyimpan kredensial plaintext untuk database produksi, database SAFT ERP PostgreSQL, dan HRIS eksternal.

```php
public $dbPass = '********';   // nilai asli disamarkan di dokumen ini
```

Solusi. Pindahkan semua variabel sensitif ke file `.env` di luar document root dan gunakan environment variable loader. Karena kredensial sudah tercantum dalam berkas sumber, putar (rotate) seluruh kata sandi yang terdampak.

TINGGI

3. Algoritma hashing usang (MD5 tanpa salt)

Temuan. Verifikasi login memakai hash MD5 statis tanpa salt.

```php
PASSWORD = '".md5($login_password)."'
```

Dampak. Sangat rentan terhadap serangan rainbow table dan pre-computed dictionary.

Solusi. Migrasikan ke `password_hash()` dengan Argon2id, atau minimal Bcrypt (`PASSWORD_BCRYPT`).

TINGGI

4. Tanpa prepared statements (risiko SQL injection)

Temuan. Sebagian besar fungsi di `sim_engines.php` menggabungkan string langsung ke query SQL.

```sql
SELECT * FROM $tablename WHERE USER_NAME='".$login_user."'
```

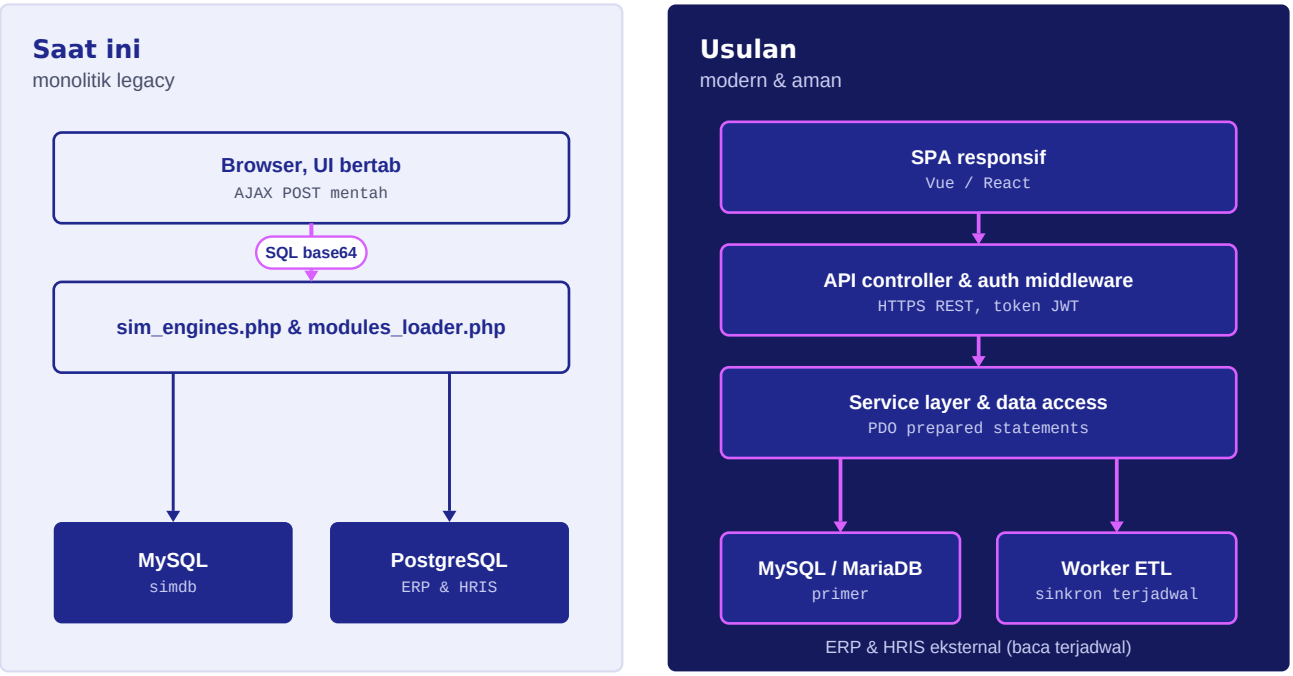
Solusi. Standarkan seluruh manipulasi database menggunakan PDO prepared statements dengan parameter binding.

5.2 Redundansi data & skema database

1. **Denormalisasi identitas pegawai.** Kolom seperti `NAMA_PETUGAS_ENTRI` disimpan berulang di tabel produksi bersama `ID_PETUGAS_ENTRI`. Jika nama pegawai diperbarui di master, data historis menjadi tidak konsisten. **Rekomendasi:** Simpan hanya `USER_ID` sebagai foreign key dan gunakan `JOIN` pada reporting view.

2. **Duplikasi skema dan versi tabel tidak terkelola.** Di direktori `queries/` dan `db_backup/` terdapat banyak versi tabel yang tumpang tindih (`tabel_user` vs `tabel_user-new-2024`, `produksi_data_produksi_fin` vs `_b`, `smt_data_retur_produk_v1/v2/v3`). **Rekomendasi:** Terapkan database migration tool terpusat seperti Phinx, Flyway, atau Laravel Migrations.

5.3 Peningkatan performa & modernisasi arsitektur



1. **Dynamic modular lazy-loading.** Saat ini `modules_loader.php` memanggil seluruh script via AJAX HTML dump ke satu kontainer `#layer_page`. Pendekatan ini rentan terhadap tabrakan variabel JavaScript global dan kebocoran memori browser. Gunakan RESTful JSON API di backend dan framework frontend berbasis komponen (Vue.js atau React).

2. **Indexing strategis pada traceability key.** Beri composite index pada kolom penelusuran utama (`KODE_ROLL_MK`, `KODE_ROL_ATAU_AJUK`, `KODE_ROLL_ATAU_BALL`, `NO_BST`) bersama `TGL_PRODUKSI` untuk mempercepat query reporting multi-tahun.

3. **Pemisahan database transaksional dan arsip/reporting.** Tabel penimbangan dan log absensi fingerprint tumbuh sangat cepat. Terapkan data archiving atau partitioning bulanan/tahunan agar beban query harian lantai pabrik tetap ringan.

Catatan penyunting. Kredensial pada berkas sumber telah disamarkan dalam dokumen ini. Dokumen disusun sesuai Panduan Identitas Merek PT Kertas Padalarang.